

6G 高熵数据供应协议（HESP）

HESP v8 (High-Entropy Supply Protocol) ——为 6G 网络供应高熵数据流的采集、切片与结算协议

版本 8.0 / 2026 格式: HESP v8 (本文定义, HES Packet 见第 0 章) 读者: 实现工程师、运营商与机构决策者。正文只讨论技术方案; 经济与法律安排见附录 D, 信任假设与协议边界见附录 B——两个附录均不构成协议条款。关键字段的算法定义见 3.6 节; 姊妹文档《HESP 标准草案 v8》为去叙事化的纯规范版。本文自包含, 可独立实现与发布。

第 0 章 HES Packet: 协议的入场券

HES Packet (高熵数据源包) 是 HES 向 AI 出题方与 6G 网络提交一次可路由、可验证、可切片、可结算的高熵数据流的最小完整单元。它是一切结算与切片分配的唯一载体: 未在包内声明的属性, 协议一律视为未声明。

最底层规定 (事实终局): 本协议的一切记录 append-only——记录即事实 (FACT), 一旦登记, 永不推翻; 不删除、只追加。三层语义:

- 1. 修正不是删除, 是追加有业务语义的新事实——法院不删除误判, 而是做出新判决。本协议中 LabelCorrected (改标签)、Consent\_Revoked (撤销授权)、stale\_invalid / stale\_revived (停付与复活) 全部是追加的新事实; 旧记录原样保留, 下游视图投影时自然得到修正后的终态。
- 2. 作废的是「值」, 不是「历史」: 当前状态 (标签、分润资格、授权效力) 可经新事实演化——那是现在; 已登记的记录本身永不修改——那是历史。历史不可变, 现在可更新, 二者不冲突。
- 3. 审计是单调读: 事件日志即事实记录, 审计方从头顺序读即可重建一切, 无需处理回撤噪音。

这不是某一层的机制, 是全部机制的地基 (硬编码见第 6 章)。记录层职责因此只有三件: 不可抵赖 (哈希链+签名)、锚定时间 (周期性锚定外部时间源)、抗单点灭失 (多副本异地复制)。

命名约定: 字段名一律 snake\_case (如 cost\_meta、slice\_requirement); 类型与事件名一律 PascalCase (如 Patch\_Request、Exit\_Answer、LabelCorrected、Consent\_Revoked)。HESP 网络切片命名空间 S0-S3 为协议内逻辑命名, 与任何外部命名空间的映射均由接入网适配层完成 (见第 7 章)。

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| HES PACKET v8 HEADER |                                                                                          |
| magic                | : "HESP"                                                                                 |
| format_version       | : 0x0101                                                                                 |
| packet_id            | : 128-bit 全域唯一                                                                           |
| source_type          | : human   device   public   enterprise<br>(人的行为流   私域设备流   公域政府传感流   企业流)                |
| topic_embedding      | : 漂移主题的嵌入向量<br>(与盲区地图同空间)                                                                |
| drift_type           | : physical   rule   cognitive                                                            |
| patch_class          | : S   G   E (带宽分级, 见第 3 章)                                                               |
| required_time_scale  | : second   session   year                                                                |
| verification_method  | : proof_checker_addr  <br>xr_replay_hash  <br>panel_quorum_addr  <br>physical_replay_ref |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| bandwidth semantics  | : 带宽语义字段集 (HESP 新增, 强制)              |
| entropy_estimate     | : 熵值估计 (bits/s, 生成模型不可复现度)           |
| realtime_class       | : hard   soft   offline              |
| slice_requirement    | : S0   S1   S2   S3 (网络切片需求)         |
| bandwidth_profile    | : { peak_bps, mean_bps, duration_s } |
| cost_meta            | : 强制字段集 (HES 代价元数据)                  |
| hardware_ts_sig      | : 硬件级时间戳签名                           |
| duration             | : 采集时间深度                             |
| consent_scope        | : 授权范围声明                             |
|                      | 【source_type = human 时追加】            |
| interrupt_count      | : 中断次数                               |
| hesitation_rt_dist   | : 犹豫期反应时分布                           |
| exit_possible        | : bool (可退出性)                        |
| rehearsal_trace      | : bool (预演痕迹)                        |
|                      | 【source_type = device 时追加】           |
| device_attestation   | : 设备证明 (厂商密钥/安全元件签名)                 |
| uptime_profile       | : 在线剖面 (供电/维护/在线时长)                  |
|                      | 【source_type = public 时追加】           |
| operator_attestation | : 运营主体证明 (政府/公共机构)                   |
| asset_registry_ref   | : 公共数据资产登记引用                         |
| uptime_profile       | : 在线剖面 (同上)                          |
|                      | 【source_type = enterprise 时追加】       |
| entity_attestation   | : 法人主体证明                             |
| asset_registry_ref   | : 数据资产登记引用                           |
| data_profile         | : 数据形态声明                             |
|                      | (传感观测   业务运行   生产记录)                 |
| provenance_chain     | : append-only 出处链 (最高防护优先级)          |
| delta_payload        | : 行为带宽流本体 (采集后填充)                    |
| label + confidence   | : 归类器输出, 可追加 LabelCorrected          |
| issuer_signature     | : 出题方签名 + 硬件时间戳                      |
| hes_signature        | : HES 会话连续性签名                        |

元原则：五条设计约定

本协议遵循五条设计约定。每条在此声明一次，正文各处是其落实而非重述：

- 1. **无全局状态**：不设全局定价器（价格由市场竞价产生，第 4 章只固定接口变量），不设全局盲区注册表（盲区地图为模型方私有，第 2 章），不设全局时钟（时间锚为物理采样点，第 5 章）。记录层的「权属低频全局」只是最终一致的复制与归档，不含全局全序。唯一例外已显式声明：金标集（附录 B 信任假设第 2 项）。
- 2. **事实终局 / append-only**：记录即 FACT，永不推翻，修正以新事实追加，审计是单调读（第 0 章最底层规定）。
- 3. **防作弊是协议的一部分，不是外围机制**：第 5 章五类校验+第 6 章硬编码，校验在主循环内部，不是外挂（附录 A）。
- 4. **基础设施中立，语义在端点**：网络不读信封，档案不解读载荷，切片不关心内容——结算层只消费端点标签（硬编码 settlement.consumes），切片按声明字段分配，内容与标准命名均在协议边界之外（7.1 适配层）。

5. **显式承认信任假设**：不假装「去信任」，只标注信任边界——附录 B 残余信任假设声明（0 + 1 + 4 + 2 项）逐条列出协议管不了的部分。
- 

## 第 1 章问题：6G 没有水

### 1.1 铺好了路，没有车跑

6G 已具备 Tbps 级峰值带宽与亚毫秒时延，而现有应用——视频、游戏、消费级 XR——在 5.5G 下就已经够用。网络能力与内容需求出现了脱节：路修好了，跑的车不够。如果没有新的流量形态出现，6G 有沦为 5G 扩容版的风险，投资回收周期会被显著拉长。

### 1.2 AI 合成内容加剧危机

雪上加霜的是，AI 生成内容是低熵数据：可预测、可压缩、可缓存。一段合成视频在 CDN 边缘命中后，对骨干网的拉动趋零；一个生成模型的输出可以被任何节点本地复现，根本不需要传输。AI 越强大，合成内容越充沛，骨干网越空转。6G 的容量危机不是技术危机，是内容供应链危机。

### 1.3 一类难以压缩的流量源

目前看来，能持续产生高熵数据流的主要来源有四类：一是人的行为流（真实场景中不可预知的反应——犹豫、失误、即兴）；二是私域的监控设备与传感器（家庭摄像、车载记录、工业传感）对物理世界的连续观测；三是地方政府的公域传感器（交通、气象、市政、河道监测）——这是政府持有的存量公共资产，接入协议即转化为财政收入通道；四是企业自有的传感器与运行数据（设备观测、业务运行、生产记录）——企业是天然的高熵数据生产者，其存量数据资产接入协议即转化为可结算的收入来源。四者共同的特点是：实时发生，难以预生成、难以缓存、难以压缩；物理承载明确，时间成本不可伪造。

由此得出本协议的基本判断：在 6G 的语境里，持有这些数据流的主体——个人、设备所有者、政府、企业——都可以成为分布式的高熵数据源。本协议做的是一件具体的事——由 AI 出题，数据源在真实场景中产生模型暂时生成不了的数据，并为这些数据确权 and 结算。

这个需求不会枯竭，机制上有两条保证：其一，**探索再生盲区**——每一次前所未有的行为或观测，都制造一个语料含量为零的新盲区，「学完了」在逻辑上不存在；其二，**现实流变即盲区**——树被砍、店换招牌、河道改道，现实是持续过期的，孪生不维护即腐烂，而机器是稀疏普查，分布式的源是连续驻场。盲区不是存量，是流量。

### 1.4 三个案例（按带宽剖面分级）

先用一个具体场景把价值链走一遍：一家自动驾驶公司的盲区地图显示，模型在「山城夜间雨雾中的窄路会车」上不确定性最高。它在协议上发布请求，采集商挂牌收购：驾龄十年以上的司机，夜间雨天的真实行车流，签一年，预付+分润。一位老司机照常开车，某夜在一个陡坡急弯前犹豫了三秒——这三秒被打包进答案集，消融实验证实它让新模型在同类场景有可测量的提升，他的分润因此持续到账。数据采集、车载采集、按效果结算，每一环今天都存在；本协议做的只是把它们搬进确权、定价、可审计的轨道。以下三个案例按带宽剖面分级，恰好覆盖三类非人类源：

**物理漂移**：一条产线的焊接电流曲线出现质检模型从未见过的波动模式，等次品率暴露时已滞后两周——需要产线传感器的连续观测流持续校准。诊断：熵源类型=现场物理观测（enterprise 源）/ 带宽等级=窄带低峰 / 对应切片= S0（Patch-S）。

**规则漂移**：游戏经济系统 72 小时内被玩家找出数值漏洞，测试用例集无此路径，需要玩家去钻规则。诊断：熵源类型=对抗策略行为流（human 源）/ 带宽等级=中带宽会话 / 对应切片= S2（Patch-G）。

**系统漂移**：全自动化港口从无人调度转为人机混编过渡，调度模型对混编作业的盲区系统性存在——需要码头全域传感与作业记录的全息持续流。诊断：熵源类型=长期系统全息流（enterprise 源）/ 带宽等级= Gbps 级持续流 / 对应切片=

S3 (Patch-E)。

三个案例对应三种带宽剖面，也对应三种切片与三种价格——这就是第 3 章要展开的协议骨架。

## 第 2 章洞察：把数据采集反转为 AI 出题

传统范式是：平台采集用户行为，事后标注，离线训练。这个范式产出的是低熵残羹——用户没有动机产出分布外的行为，平台捡到的永远只是模型已经会的东西。

HESP 把方向反过来：AI 维护自身盲区地图，主动向 HES 发起「高带宽行为请求」。注意：盲区地图为各模型方私有，协议只定义行为请求的格式，不设全局盲区注册表——本协议无全局状态。

议题发起权是双层结构。盲区地图只能覆盖「已知的未知」——模型无法表征的区域系统性缺席，这是逻辑极限。因此：边界内的题由 AI 出（可计算盲区，含主动巡检——AI 持续扫描新闻、新职业、流行语、行为迁移等变化信号，对命中的新现象做不确定性验证，摇摆即立项：新盲区不是等人走进来，是 AI 主动找出来的）；边界外的题由真实世界中的探索行为产生——探索与发现不断把新区域带进地图。**AI 负责把盲区变成问题；边疆由真实世界中的新行为与新观测定义。**例如：「在 XR 环境中连续使用一个月，记录全部不适、犹豫与即兴决策」。

HES 的应答，天然就是 6G 需要的大流量内容：全息影像、空间音频、多模态传感与连续观测流——单流可达 Gbps 级，不可压缩（分布外）、不可缓存（实时发生）、实时性要求高（延迟即失真）。

于是一个三方同向的结构出现了：AI 得到训练数据，6G 得到流量，HES 得到报酬。三方的利益指向同一个方向。

## 第 3 章协议：带宽分级定价

总则：补丁的熵值与实时性直接映射 6G 网络切片等级（HESP 命名空间 S0-S3：S0 = IoT，S1 = 窄带，S2 = 中带宽会话，S3 = 全息）。高熵实时流走最高级切片，定价最贵。**切片不是传输选项，是定价变量。**

协议栈分四层：

|          |                                   |                        |  |
|----------|-----------------------------------|------------------------|--|
| L0 盲区感知层 | 因果偏序断层 / 置信度崩盘 / 变化巡检             | → 行为请求签发               |  |
| L1 采集层   | HES 路由                            | → hes 状态机 → 归类         |  |
| L2 切片结算层 | 现货竞价                              | → 切片分配 → 消融归因分润 → 保鲜熔断 |  |
| 记录层      | append-only 事件流 (权属低频全局 / 流水高频本地) |                        |  |

### 3.1 Patch-S（保鲜级，低熵日常）

- 定义：单帧观察 + GPS/硬件时间戳；`slice_requirement = S0`。
- 承载：S0/S1 (IoT/窄带) 上报通道，流量小、频次高，给 6G 打底——海量连接的基线负载。
- 结算：极低价自动结算。稀缺系数  $s = 1 / (1 + \text{patches\_collected})$ ，普遍区域饱和趋零——这是设计意图，不是缺陷。

### 3.2 Patch-G（博弈级）

- **定义：**策略对抗行为流（玩家、红队、职业攻击者钻出的 AI 未覆盖路径）；`slice_requirement = S2`。
- **承载：**S2 中带宽会话切片，对应云游戏／多人 XR 场景的带宽剖面（会话级峰值，秒至小时级）。
- **结算：**市场竞价；进欺骗策略货架计价，不拒绝、不删除——漏洞路径本身就是内容。作弊期望收益  $E = P(\text{未识破}) \times \text{真价} + P(\text{识破}) \times \text{对抗价}$ ，系统设计目标是把左项压到  $E \rightarrow 0$ 。

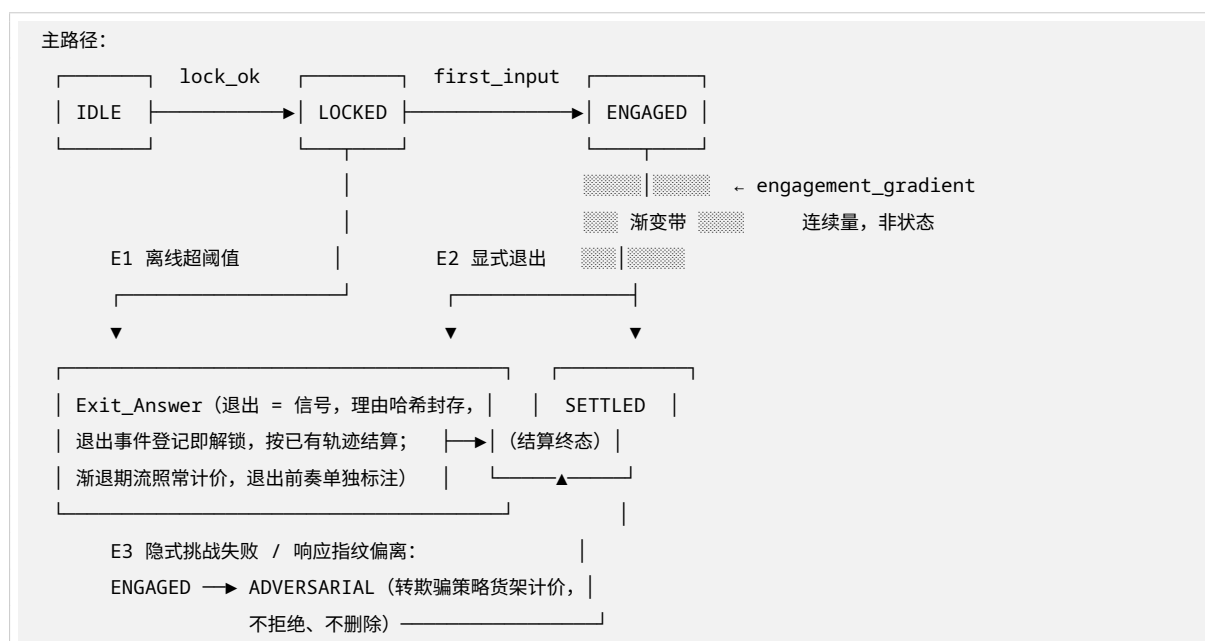
### 3.3 Patch-E（前沿级，旗舰产品）

- **定义：**长期全息委托——一个 HES 把未来十年的全息运行流授权给模型方研究。典型形态是企业源：一座自动化港口或智慧电厂，把全域传感、调度与作业记录的全息持续流签成十年委托，供调度模型与故障模型训练；`slice_requirement = S3`。
- **承载：**S3 全息切片。单源带宽需求 Gbps 级、十年不间断、`realtime_class = hard`。这是目前较明确的「5.5G 无法承载」的场景：全息切片主要为此类需求设计。
- **Exit\_Answer 机制保留：**中途退出 = 数据流的一部分。「什么让供给在第七年终止」是一等公民高熵信号：退出理由哈希封存，退出事件登记即解锁，按已有轨迹正常结算。

### 3.4 hes 状态机（含错误/退出路径）

先声明建模边界：**任何真实数据源都不是严格状态机**——状态是协议对连续物理过程的采样刻度，不是对源的本体论断言。真实的供给几乎从不「瞬时退出」——人的热情衰减、设备老化、传感器漂移、企业产线调整，都表现为响应变稀、带宽收窄、质量渐变，然后某个时刻才显式终止，甚至从不终止，只是慢慢消失。协议为此在 ENGAGED 上叠加一个连续量：

**参与度梯度（engagement\_gradient）：**由中断频次、`hesitation_rt_dist` 相对长期基线的漂移、带宽剖面衰减共同估计的连续值，不是新状态，而是 ENGAGED 内部的渐变带。梯度下行即「渐退」（fading）：协议自动逐级降切片（ $S3 \rightarrow S2 \rightarrow \dots$ ，占用费随行就市），渐退期的流照常计价——「源是怎样慢慢退出的」比「源退出了」信息量更大，退出前奏单独标注为一等高熵信号。梯度跌破退出阈值，才生成 Exit\_Answer。渐退同时是一条免费判据：有依赖深度的消退是过程，无任何前奏的瞬时退出反而可疑（见 5.2）。



错误路径细则（强制实现）：

- **E1：**LOCKED 阶段离线超阈值  $\rightarrow$  立即生成 Exit\_Answer，按已有轨迹计价结算；切片资源同步释放。
- **E2：**ENGAGED 阶段显式退出  $\rightarrow$  同 E1；若此前 `engagement_gradient` 已长期下行（典型情形），渐退期流与退出前奏照常计价；若为无前奏瞬时退出，触发 5.2 渐退缺失校验。

- **E3**: 隐式挑战超时 → `interrupt_count++`; 超上限 → 置 `adversarial`, 转欺骗策略货架, 不拒绝、不删除。

**cost\_meta 强制字段**: 公共字段 `hardware_ts_sig`、`duration`、`consent_scope` 为所有源的强制项; `source_type = human` 时追加 `interrupt_count`、`hesitation_rt_dist`、`exit_possible`、`rehearsal_trace`; `source_type = device` 时追加 `device_attestation`、`uptime_profile`; `source_type = public` 时追加 `operator_attestation` (运营主体证明)、`asset_registry_ref` (公共数据资产登记引用)、`uptime_profile`; `source_type = enterprise` 时追加 `entity_attestation` (法人主体证明)、`asset_registry_ref` (数据资产登记引用)、`data_profile` (数据形态声明: 传感观测 | 业务运行 | 生产记录)。缺所属 `profile` 任一字段的包视为无效包。第 5 章的行为类校验 (犹豫漂移、渐退缺失等) 仅适用于 `human` 源; `device/public/enterprise` 源走主体/设备证明校验与 5.3/5.5 的物理校验通道。

**个人隐私红线 (human 源适用, 协议级强制, 见第 6 章硬编码)**: 涉及个人的数据采集, 协议固定四条不可关闭的红线——其一, **未同意不采集**: `consent_scope` 为空、或采集内容越出声明范围的包, 一律视为无效包; 其二, **原始内容默认不出端**: `hesitation_rt_dist`、`interrupt_count` 等代价字段在端侧计算, 上传的是统计摘要与签名, 原始影像、语音、位置轨迹仅在 `consent_scope` 明示范围内离端; 其三, **授权可撤回**: `Consent_Revoked` 即时生效, 退出未来训练批次, 历史不删除、已结算不追回 (事实终局); 其四, **最小化**: 请求方只能出题, 不得指定与盲区无关的个人身份属性; 涉及可识别第三方的片段按被观察者权益处理。红线之外的具体隐私合规 (个人信息保护法规适用、匿名化标准等) 归各法域, 协议不替代法律, 只保证红线可审计。

**public 源的两条特别约定**: 其一, 结算收入归公共财政, 分配规则由地方法域与公共财政制度决定, 协议只保证结算通道与可审计性 (参考安排见附录 D); 其二, 公域传感器覆盖范围内的可识别个人仍适用被观察者权益 (`bystander_royalty`, 第 6 章硬编码) ——政府作为采集主体不豁免划转义务。

**enterprise 源的三条特别约定**: 其一, 企业数据流中出现的员工等可识别个人是被观察者, 仍适用被观察者权益 (`bystander_royalty`) ——企业作为采集主体不豁免划转义务, 员工授权取得为采集侧合规问题 (见附录 B 分工声明); 其二, 商业秘密、定价与资产入表安排归市场与法域决定, 协议中立, 只固定 `entity_attestation/asset_registry_ref/data_profile` 三个登记字段与可审计性; 其三, 数据形态由 `data_profile` 声明 (传感观测流校验同 `device` 源通道; 业务运行与生产记录的连续性校验走 5.3 物理通道与时间连续性假设), 声明与实际形态不符的包转归类器复核。

**归类器**: 输出 (`label`, `confidence`), `confidence` 仅为「可归因置信度」: `genuine` / `performed` / `adversarial` / `unknown` (转探索货架, 低价入库不丢弃)。铁律: 标签概率化、可追加 `LabelCorrected`——历史不改写, 差价补付; 归类器代码与金标集 (纯人类基准集, 见 3.5) 公开——归类器偏差即定价不公。

### 3.5 L2 消融预言机与结算 (可复现审计防腐)

HES 的收入由两部分构成:

HES 总收入 = 切片期权费 (行权部分) + 延迟分润 (消融归因, 持续结算)

- **现货与分润**: 采集商竞争出价, 账外执行; 协议只固定接口变量与披露义务 (衰减率登记、摊派规则登记, 见第 4 章), 价格形成见附录 D。
- **归因颗粒度 (认识论前提)**: 单份流不可归因, 补丁集可归因——消融实验的归因颗粒度是集合, 任何针对单份流的分润承诺在认识论上都不成立 (硬编码 `ablation.granularity`, 见第 6 章)。
- **训练熔断**: 纯人类金标集永不进训练; 分布漂移越界 → 自动停训告警。(金标集自身的托管与抗腐化属协议外治理工程, 见附录 B 残余信任假设第 2 项。)
- **金丝雀举证**: 授权数据集埋入独有标记, 蒸馏模型探针复现即构成法庭可采信证据。攻防是非不对称的: 授权方埋 N 个标记, 窃用方须全部滤除——漏一个即诉讼。

#### 消融预言机 (Ablation Oracle, 分层结构)

归因是一个反事实问题: 「没有这批数据, 模型会差多少?」严格回答需要真·双世界全量消融 (用/不用各训一版), 成本随模型规模线性放大。协议因此采用分层结构——**全量消融是终裁手段, 不是日常工具**:

- **L1 常规层（每周期执行，便宜）**：代理模型+子采样回归（datamodels）出归因排序，用于例行分润权重更新与保鲜无效筛查。协议需要的从来不是精确  $\Delta\text{Score}$ ，而是防操纵、可复现、各方信服的价值排序。**信噪比门限（强制）**：补丁集样本量低于  $n_{\min}$ （参考值 200）时 L1 不输出归因权重，只输出「观察中」状态——现货照付、分润挂起累积；L1 输出必须带置信区间，排序仅在区间可分离时生效。
- **L2 质疑层（挑战触发，中等）**：微调式留一法复验（基座固定，用/不用各微调一次）。任一方对 L1 结果发起挑战即触发；挑战方预付成本，败诉不退。
- **L3 终裁层（罕见，昂贵）**：真·双世界全量消融。仅在 L2 无法收敛且争议标的超阈值时触发，结果构成终局证据。其存在本身即威慑——法院很少开庭，但法院的存在让多数纠纷在庭外和解。

执行与审计机械：协议不管人，只管实验可复现。执行方的选任、任期、报酬属治理安排，不在本协议定义范围；协议强制的是——随机种子、数据哈希、执行环境与结果全部按事实终局登记（硬编码，见第 6 章），**任何第三方可复现重跑：可复现性即防腐**。任一方可对 L1/L2 结果发起挑战（挑战即触发升级复验）；挑战方预付复验成本，挑战失败不退；「趋零」阈值 = 消融得分 < 金标集消融得分的 0.5%（硬编码，不可配置，L1 筛查与 L3 终裁共用同一阈值口径）。

保鲜无效流程

1. 消融预言机报告某补丁集连续 3 次消融贡献低于阈值。
2. 自动打 `stale_invalid`，停止分润，衰减率登记公开。
3. 180 天复活窗口：若出现新消融证据（下游模型在该补丁集上恢复正向迁移）→ 预言机重新验证 → 打 `stale_revived`，恢复分润。
4. 180 天未复活 → 永久封存，打包进 `.quipu` 档案（不再参与分润）。

保险丝

`stale_invalid` 不删除任何数据；已结算历史不追回；数据仍可用于推理（仅停止分润）。

3.6 关键字段算法定义

代价元数据字段不止是语义声明，必须可实现。以下算法为参考实现（`hesp_m0.cpp` 采用的参数），实现方修改后必须登记公开（第 6 章硬编码）。

3.6.1 `hesitation_rt_dist`（犹豫期反应时分布）

采集：对每次交互事件（隐式挑战、选项呈现、确认请求）记录反应时  $rt_i$  = 事件触发时刻到首个有效输入时刻的差，毫秒精度，以 `hardware_ts_sig` 时钟源为准。

表示（滑动窗口内的分布摘要，窗口取「最近 30 天」与「最近 200 个样本」中先满足者）：

```
hesitation_rt_dist = {
  quantiles   : [p5, p25, p50, p75, p95],    // 窗口内 rt 分位数 (ms)
  hist_entropy: H,                          // 20 桶归一化直方图的香农熵 (bits)
  sample_count: n,
  window_days : 30                          // 参考值
}
```

**基线 & 偏离**：会话最初 14 天为基线期，建立个人基线分布 B；之后以 EWMA（ $\alpha = 0.05$ ）慢速更新——必须足够慢，防止对手渐进拖移腐化基线。偏离度量  $D = W_1(\text{current\_window}, B)$ （一阶 Wasserstein 距离）。

**误报控制（三层，强制）**：其一，**阈值个性化**—— $\_h$  随个人基线方差自适应（自然波动大的人阈值自动放宽），参考实现取个人基线期自助分布的 99 分位，而非全局固定值；其二，**持续性要求**——单窗超限只标记「观察」，连续 3 窗超限才升级；其三，**双信号规则**——任何单一行为信号不得置 `adversarial`，须 2 个独立信号（如犹豫漂移 + 中断模式异常）

corroborate（第 6 章硬编码）。人类反应时随年龄、疲劳、情绪的自然漂移由前两层吸收；真实人被一信号定罪的路径由第三层关闭。

3.6.2 engagement\_gradient（参与度梯度）

日度聚合：每个自然日 d 聚合特征向量  $x_d = (interrupt\_rate\_d, bw\_ratio\_d, D\_d, session\_count\_d)$ ——当日中断率、实测/声明带宽比、当日犹豫漂移、会话数。参与度得分  $e_d = normalize(w \cdot x_d)$ ，权重 w 实现可配，必须登记。

梯度与阈值动作：

```
g_t = slope( least_squares( e_{t-13..t} ) ) // 最近 14 个日度得分的回归斜率
g_t = EWMA( g_t, 半衰期 = 7 日 ) // 平滑后梯度
```

| 条件                                                   | 动作                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\tilde{g} < -\theta\_down$ 持续 3 日                   | 切片降一级 ( $S3 \rightarrow S2 \rightarrow \dots$ )，占用费随行就市 |
| $e_d < \theta\_exit$ 连续 7 日，或显式退出                    | 生成 Exit_Answer (E2 路径)                                  |
| 退出前 14 日内 $\tilde{g} \geq -\theta\_down/2$ 且 e 无显著下行 | 触发 5.2 渐退缺失校验：疑似 performed                              |

3.6.3 entropy\_estimate（熵值估计）

声明方必须按代理估计并声明方法标识：entropy\_estimate = 多模型委员会对 delta\_payload 下一片段的预测分歧 (bits/s)，下界参考通用压缩器对同窗口流的压缩率换算；估计方法与委员会构成随包声明，5.5 网络层交叉验证对声明值与实测剖面的不一致进行处置。

3.6.4 hes\_signature（会话连续性签名）

链式签名： $sig_0 = Sign(sk\_hes, H(packet\_id_0 \parallel ts_0))$ ； $sig_t = Sign(sk\_hes, H(sig_{t-1} \parallel packet\_id_t \parallel ts_t))$ 。任一环节断裂必须拒绝登记（5.2 会话劫持行）；签名密钥不出端，身份判定只依赖链连续性，不依赖实名。

第 4 章经济接口：协议只固定变量，不固定价格

本章是技术边界声明。协议不设计经济模型，只在结算层固定以下接口变量与约束，价格形成、期权结构、摊派规则与法律安排全部交给市场与法域（讨论见附录 D，非协议条款）。协议层唯一计量的对象是单位时间行为流的边际信息增益 (Marginal Information Gain per unit time) ——它是变量，不是价值观。

协议固定的接口只有三个：

```
HES 总收入 = 切片期权费（行权部分） + 延迟分润（消融归因）

HES 单位时间收益 = 行权占用费分成（摊派规则登记可审计） + Σ 消融归因分润（按披露衰减率几何递减）

约束：slice_premium 有序性  $S3 > S2 > S1 > S0$ ；synthetic_content.slice_premium == 0（第 6 章硬编码）
```

除此之外，期权费怎么定、占用费怎么摊、总价怎么分割，协议一概不规定——附录 D 给出的切片期权机制与摊派原则只是一种参考安排，实现方可替换，只要满足上述接口约束与第 6 章硬编码。

把经济和法律推出去不是甩锅，是分工——协议的正面贡献是仲裁的证据基础设施：可审计（记录可读、摊派规则与衰减率登记）与防作弊（第 5 章五类校验）共同保证，任何争议——摊派纠纷、归因分歧、蒸馏违约、切片计费争议——发生时，



仲裁方拿到的不是各方的陈述，而是协议生产的客观数据：append-only 的权属与流水记录、可复现的消融实验结果、物理层不可伪造的空口痕迹、金丝雀探针证据。**协议不做仲裁，只提供证据。法律负责裁决，技术负责举证。**

## 第 5 章防作弊

本章定义五类校验。一切校验建立在一条公理之上：

**时间连续性假设：**任何有物理承载的数据流，其时间维度连续、不可逆、不可压缩——「十年」只能被连续经过，不能被跳过。硬件时间戳、基站信令、记录因果序都只是这条公理下的**采样点**：单个采样可以被伪造，但伪造者必须在整条时间轴上维持连续、一致、含噪声的伪装，其成本随时间深度单调上升。协议不声称能证明时间真实，只声称：在公理成立的前提下，伪造连续时间的代价 = 诚实采集的代价。

这条公理的机制可以用链式状态说清。若状态是无记忆的点，伪造任意单点都容易；但行为流是链——最小模型是二阶链（如斐波那契结构， $s_{n+2}$  由  $s_{n+1}$  与  $s_n$  共同决定）：持有一个真实状态可以推出并伪造下一步，但第三步必须由**两个**真实前驱生成，伪造者手里只有一个真实前驱和一个自己的猜测，上下文开始亏空，且亏空随链长复利。k 阶链的伪造可维持窗口是 k 步——而真实物理流的阶数不是常数：t 时刻的状态编码着长期累积的因果痕迹——设备的磨损曲线、环境的季节模式、人养成的技能与习惯、产线的工艺漂移，依赖深度随时间无界增长。每个状态都携带不可转移中间态：它不是指向历史的索引，它本身就是被压缩的历史。于是伪造第 N 天的流等于发明一部与前 N-1 天全部咬合的历史，且这部历史必须含有物理成因的噪声、中断与犹豫漂移；伪造的维持成本随时间深度超线性增长，而诚实采集的成本恒定（就是持续运行），两条曲线必然相交，交点之后伪造必亏。**公理声称的不是「时间不可伪造」，而是「时间是唯一一种伪造者必须按原价支付的资源」**：单点可伪造、短链可伪造、足够长的链不可伪造——「十年只能被连续经过」不是因为十年很长，而是因为十年的依赖深度很深。

**设计边界的显式声明：**足够聪明的恶意参与者会问——「我只伪造 100 天的短链，成本还没超过诚实成本呢？」答案是：协议不需要让短链伪造不可能，只需要让它无利可图。短链恰好落在检测信号最密集的区域（§5.1 日志熵异常、§5.2 隐式挑战与指纹偏离），且短链的真价本来就低（稀缺系数随采集量趋零，见 3.1）； $P(\text{未识破}) \times \text{真价}$  中，真价被降级压低、识破概率被校验抬高，期望收益  $E = 0$  在短链端最先成立。两条成本曲线的交点即协议的设计边界：交点之前，靠定价与检测消灭套利；交点之后，靠时间公理使伪造在物理上无法维持。协议不承诺消灭一切伪造，承诺的是**伪造在全时间尺度上都不构成均衡策略**。

在此公理下，总原则一句话：**伪造行为流即伪造现实**。

### 5.1 时间戳链校验

本表各项均为时间连续性公理下的采样校验，而非时间真实性的证明。

| 攻击方式               | 检测信号                          | 处置                                                                              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 伪造硬件时间戳            | hardware_ts_sig 签名校验失败或证书链断裂  | 拒绝登记                                                                            |
| 证书过期/被吊销（运维事件，非攻击） | 签名有效但证书超有效期或在吊销列表             | 降级通道：宽限期 7 天（含吊销列表缓存有效期），期间时间锚权重转移给基站信令与因果序，包不拒绝，slice_premium 折减一档；过期与伪造必须分开处置 |
| 回填历史流              | 记录因果序矛盾（逻辑时钟倒置）               | 降级 performed                                                                    |
| 批量伪造长日志            | 日志熵异常：真实长轨迹含噪声与中断，伪造轨迹熵过低或周期化 | 转对抗货架，按 Patch-G 计价                                                              |
| 快进生成「十年行为带宽流」      | 时间深度与 duration 不匹配；无累积依赖中间态   | 降级，转探索货架待验                                                                      |

5.2 行为熵检测

| 攻击方式             | 检测信号                                                       | 处置                               |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 脚本挂机代答           | 隐式挑战超时或模式化响应                                               | E3: 转欺骗策略货架                      |
| 多人轮换共用 HES 身份    | hesitation_rt_dist 指纹偏离长期基线                                | 置 adversarial, 重计价               |
| 无渐退前奏的瞬时退出       | 显式退出前 engagement_gradient 无下行轨迹; 真实退出是有依赖深度的消退过程, 瞬时跳变更像表演 | 疑似 performed, 降级重计价; 切片溢价按渐退缺失折减 |
| 会话劫持             | hes_signature 连续性断裂                                        | 拒绝登记                             |
| LLM 批量生成「人类行为记录」 | 文本风格与行为轨迹相关性异常; 犹豫分布缺失                                     | 转对抗货架                            |

5.3 空间一致性校验

| 攻击方式          | 检测信号                       | 处置               |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 伪造 Patch-S 位置 | GPS 与惯导、基站、Wi-Fi 指纹多源比对不一致 | 拒绝登记             |
| 遥测伪造偏差        | 多 HES 独立采样交叉验证失败           | 降级 unknown, 探索货架 |
| 瞬移式批量采集       | 位移速度超物理上限                  | 拒绝登记             |
| 合成影像充当实拍      | 传感器物理指纹（噪声谱、镜头畸变）缺失        | 转对抗货架            |

5.4 出处链完整性（最高防护优先级）

| 攻击方式                | 检测信号                       | 处置              |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 篡改 provenance_chain | append-only 校验失败; 冗余公证哈希分叉 | 拒绝登记, 最高优先级安全告警 |
| 伪造确权历史              | 与事实终局记录比对不一致               | 拒绝登记            |
| 剪除他人贡献记录            | 公证副本回溯发现缺失段                | 拒绝登记            |

出处链篡改按最高优先级安全事件处置：欺骗、退出、犹豫都可以分类计价，出处不行。

5.5 网络层交叉验证（HESP 新增）

| 攻击方式                | 检测信号                                                                                 | 处置                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 伪造「全息运行流」骗取 S3 切片溢价 | 基站侧信令与流量剖面同上报<br>bandwidth_profile 不匹配: 声称 Gbps 级十年不间断流, 接入网侧无对应物理层痕迹（空口占用、切换记录、功率谱） | 拒绝切片分配, slice_premium 清零, 转对抗货架 |
| 数据中心回源冒充真人上行        | 流量剖面呈机房特征（恒定速率、无移动性信令、无人体生理节律对应的潮汐）                                                  | 降级标签, 按合成内容计价                   |

Table 6 – continued

| 攻击方式         | 检测信号                                                        | 处置    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 压缩/缓存重放冒充实时流 | 上行流与历史流哈希/指纹碰撞；<br>realtime_class = hard 声明与网络<br>实测 RTT 不符 | 转对抗货架 |

这一节的底层逻辑是：物理层痕迹不可伪造——无线电空口占用是物理事件，不是数据声明。这是 HESP 特有的一条免费校验通道：**6G 网络本身就是审计者**。

## 第 6 章协议层硬编码清单

以下条款为非配置项，实现方不得以配置关闭：

```
assert consent.revocable == true
    // 撤销后退出未来训练批次；已结算历史不追回；拒交数据不产生惩罚性画像
assert consent.required == true
    // 未同意不采集：consent_scope 为空或采集越出声明范围的包一律无效
assert privacy.raw_content_default_on_device == true
    // 原始内容默认不出端：代价字段端侧计算，上传统计摘要；
    // 原始影像/语音/轨迹仅在 consent_scope 明示范围内离端
assert request.no_identity_targeting == true
    // 最小化：请求方只出题，不得指定与盲区无关的个人身份属性
assert future_patches.pledgeable == false
    // 未来行为流不可质押、预售、抵债；现货合同必须保留最低分润比例
assert spot_contract.min_royalty_ratio > 0
    // 分润权法定不可一次性买断
assert cognitive_patch.pricing_mode == "sortition_panel_only"
    // 价值类认知数据永不单人定价；面板构成、轮转记录登记
assert poverty_transfer.source == "compute_tax_revenue"
    // 脱贫转移支付由算力租收入拨付，不使用贫困类数据趋零分润
assert license.no_unauthorized_distillation == true
    // 蒸馏链视同使用；金丝雀证据支持诉讼
assert royalty.decay_rate_on_ledger == true
    // 模型方迭代对分润的影响登记可查
assert ablation_oracle.reproducible == true
    // 消融实验的随机种子、数据哈希、执行环境与结果全部登记；
    // 任何第三方可复现重跑——可复现性即防腐（见 3.5）
assert stale_threshold == 0.005 * gold_set_score
    // 「趋零」阈值硬编码为金标集消融得分的 0.5%，不可配置
assert stale_invalid.threshold == 3
    // 连续 3 次消融贡献低于阈值 → 停止分润（见 3.5）
assert stale_revival_window == 180d
    // 保鲜无效复活窗口 180 天；窗口内重新验证可打 stale_revived 恢复分润
assert records.append_only == true
    // 事实终局：记录一旦登记永不推翻，不删除、只追加；
    // 修正以新事实追加（作废的是值，不是历史）——全部机制的最底层规定（见第 0 章）
assert provenance_chain.mutable == false
```

```
// 出处链只增不改；篡改出处按最高优先级安全事件处置
assert synthetic_content.slice_premium == 0
// AI 合成内容不得享受高熵切片溢价——防止用生成数据冒充 HES 流骗取 S3 切片占用费
assert settlement.consumes == "endpoint_labels_only"
// 结算层只消费端点归类器输出的标签，不解读内容本身；
// 网络与切片全程无内容解读——基础设施中立，语义在端点
assert bystander_royalty.auto_transfer == true
// 行为流中涉及可识别他人（路人、家人、被记录者）的，出售需其授权，
// 分润按出现比例自动划转——被看到，也要被付费
// 分工：协议只强制划转义务（结算层不可绕过）；
// 授权如何取得是采集商的合规问题，公共区域的拍摄权属地方法域，
// 均不在协议定义范围内（见附录 B 边界声明）
assert ablation.granularity == "patch_set_only"
// 单份流不可归因，补丁集可归因；消融定总价，集内按收购价比例分割，无算法裁决
assert classifier.code_and_gold_set_public == true
// 归类器代码与金标集公开（见 3.4）
assert params.modifications_registered == true
// 3.6 节算法默认参数的任何修改必须登记公开（可审计性要求）
assert adversarial.min_independent_signals >= 2
// 双信号规则：单一行为信号不得置 adversarial（FPR 控制，见 3.6.1）
assert hardware_ts.cert_expiry_grace == 7d
// 证书过期走降级通道（宽限+溢价折减），不得等同于伪造拒绝（见 5.1）
assert ablation_l1.min_sample_gate == true
// 样本量不足时 L1 只输出「观察中」，不输出归因权重（见 3.5）
assert deployment.trust_assumption_acceptance_registered == true
// 部署前置：基站侧可信根缺口的显式接受声明必须先行登记，
// 否则网络层交叉验证不得作为切片定价依据（见附录 B 第 4 项）
```

## 第 7 章协议边界、里程碑与启动

### 7.1 协议边界

**命名边界：**S0–S3 只是本协议内部的逻辑名字，就像房间号——「302 住着谁」由这栋楼自己说了算，至于邮电局给这条街编的门牌号是多少，是另一本账。举个具体的例子：假设某天 3GPP 在 6G 标准里正式定义了 QoS Flow ID 1–4，一家运营商接入网把 S3 全息流映射到 QoS Flow ID 4，另一家把 S3 映射到自家保留的某个切片标识——这两种实现都合法。映射工作由接入网适配层完成，写成实现规范，不进本协议。这样安排的好处很实际：标准组织改了编号，运营商只需更新适配层的一张映射表，协议文本一个标点都不用动；反过来，本协议也不会因为某个标准 ID 被重新定义而被迫改语义。协议层保持中立，不以外部标准的命名为锚——命名权即定义权，这个权利不能让渡。

**与外部系统的关系：**本协议自包含，不依赖任何外部协议或平台。两处可选的对接点：其一，盲区检测的真源可以是外部数字孪生系统的因果断层信号——长期未维护的孪生区域由 HES 报告唤醒，是 Patch-S 的天然触发源；其二，撤销授权＝追加 Consent\_Revoked 事件，即时退出未来训练批次并触发切片释放，该事件格式可供外部确权系统直接复用。

**归档格式：**Patch-E 结算完成后的最终出口，以及 stale\_invalid 满 180 天未复活的补丁集（见 3.5），统一打包为本协议定义的 .quipu 归档格式封存（不再参与分润）。每个 .quipu 文件头部明文必须含英文："This is a reality patch for AI world model blind spot about [Topic]."

### 7.2 里程碑

| 阶段           | 目标                            | 验收                                                                        |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| M0 最小闭环      | 单盲区区域、Patch-S 直采、模拟 HES       | 盲区不确定度随轮次下降；伪造流进入对抗货架且被计价；注入已知价值补丁，归因排序与注入真值 Spearman 0.6（模拟环境真值可知，指标可复现） |
| M1 真实接入      | 真人 HES API + 真实小模型            | 归因排序与人工评估排序 Spearman 0.6（预注册样本量与评估规程，评估前登记）；L1 信噪比门限生效可审计                 |
| M2 面板与抽签     | Patch-E 价值面板、外部登记抽样           | 面板构成可复现审计；分歧分布入训练                                                         |
| M3 采集商市场     | 多采集商竞价、现货+分润合同                | 报价竞争有效；摊派可审计；检出买断合同违规                                                     |
| M4 对抗生态      | 公开对抗市场（职业 HES 卖 Patch-G 攻击样本） | 作弊期望收益 0                                                                  |
| M5 长期委托      | Patch-E 年级全息流、设备级时间戳、退出计价     | 伪造长日志检出率达标；退出事件照常计价（E1/E2 路径）                                             |
| M6 分润与熔断     | 消融归因结算、金标集熔断、保鲜无效标签           | 衰减率披露可查；注入合成污染时熔断触发；stale_invalid 生效；复活窗口分支可复现                            |
| M7 金丝雀与法律接口  | 金丝雀埋设/探针检测、合同模板               | 模拟蒸馏被探针检出并构成证据包                                                           |
| M8 6G 现网切片对接 | 单 HES Gbps 级全息流接入现网 S3 切片     | 72 小时不间断传输+计费结算全链路打通（期权行权计费链路：期权费扣收、行权占用费出账与分润同账）                         |

7.3 参考实现

hesp\_m0.cpp (C++17 单文件原型) 实现 M0 全流程，含切片分配与带宽剖面校验桩。已知缺陷保留作教材：单补丁增益噪声大；短时限诚实流被误标——归类器偏差直接传导为定价不公的现场演示。

7.4 零点启动协议（Genesis Protocol）

冷启动是协议的「鸡生蛋」问题：没有盲区地图无法出题，没有金标集无法定阈值，没有历史基线无法校验。零点启动协议定义三个初始构件及其演进机制，全部按事实终局登记、版本化演进。

**G0 初始盲区地图——开源模型委员会贡献。**由 3 个相互独立的开源基础模型组成初始委员会：各模型对公共任务套件采样 N 次，计算语义熵 U；跨模型分歧作为第二信号，取并集生成初始盲区地图 v0 并登记。地图按轮次演进：每轮采集后重估各区域 U，饱和区域退出、新盲区（变化巡检命中）进入——地图是队列不是静态图，每个版本追加登记，旧版本不删。

**G1 初始金标集——学术公共数据集锚定。**初始金标集以 3 个独立的学术公开数据集锚定（经同行评审的人类行为数据集），来源互不相关，满足多源冗余（附录 B 第 2 项）；版本号 gold\_set\_version 与 0.5% 阈值的分母绑定登记。

**G2 金标集演进——双轨过渡。**金标集的演进遵守三条规则：其一，新增入、旧不删（版本链 append-only）；其二，新旧版本平行运行 K 个周期（参考值 K = 3），交叉消融互验一致后才允许切换阈值分母；其三，互验分叉即污染告警，回滚到上一可信版本——回滚本身也是追加的修正事件，不是对历史的改写。

**G3 信任收敛。**随真实 HES 数据积累，锚定权重按登记规则迁移：学术锚定集权重单调衰减，经第 5 章校验的长期真实流金标权重上升，权重表逐版本登记可查。零点启动的原则一句话：**最初的可信来自公共学术共识，最终的可信由经协议校验的长期真实流接管——启动构件是脚手架，不是地基。**

| 阶段     | 目标                                 | 验收                                |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
| G 零点启动 | G0 初始盲区地图（3 开源模型）、G1 多源金标集、G2 双轨机制 | 初始地图登记可复现；金标集交叉互验通过；人为注入污染时分叉告警触发 |

结语

6G 的问题不是技术问题，是供需问题：网络能力已经建成，而能持续产生不可压缩流量的供给——人的行为、设备的观测、政府的公域资产、企业的生产记录——始终游离在网络之外，无法确权、无法计价、无法结算。本协议把这件事变成工程问题：定义包格式、校验规则与结算接口，让真实数据流可以验证、可以定价、可以进入网络。协议的全部主张可以压缩为一句话——把真实性变成可审计的技术属性，剩下的交给市场。管道铺在这里，水会来。

附录 A 主循环伪代码与核心公式表

A.1 高熵数据供应主循环

```
loop:
    region = argmax(drift_uncertainty(r) for r in blind_map)    # blind_detect
    req = issue_behavior_request(region)                        # behavior_request: 类型/尺度/带宽剖面 + 伪盲区过滤
    assert hes_continuity(req)                                # A2: 会话连续性约束
    assert not internally_verifiable(req)                      # A1: 自校验域禁止请求
    if req.type == COGNITIVE_VALUE or req.universality > 0.8:
        panel = sortition(external_registry)                  # 不接受报名
        streams = [p.submit(req) for p in panel]
    else:
        streams = market_collect(req)                          # collect: 采集商竞价收购
    for d in streams:
        if d.state == EXIT:                                    # E1/E2 路径
            emit Exit_Answer(d); settle(d); continue
        ok = verify(d)                                         # verify: 第 5 章五类校验（含网络层交叉验证）
        d.label, d.conf = classify(d)                           # 贴标签，不拒绝
        slice_alloc(d)                                         # slice_alloc: 按 patch_class/entropy_estimate
                                                                # 分配 S0/S1/S2/S3 切片; synthetic → slice_premium = 0
        shelf = DECEPTION if d.label == ADVERSARIAL else BEHAVIOR
        apply_diff(world_model, shelf, d)                      # apply_diff: 分货架应用
        record(ledger, d)                                       # append-only 确权
    if drift(model, HUMAN_GOLD_SET) > THRESHOLD:
        halt_and_alert()                                       # 训练熔断
        report = ablation_oracle.run(corpus)                   # 消融预言机（可复现审计）: L1 代理模型 + 子采样回归（例行）
                                                                # L2 微调式留一法（挑战触发）; L3 全量消融（终裁）
                                                                # 种子/数据哈希/环境/结果全部登记，第三方可复现
    if report.zeros >= 3 and report.score < 0.005 * gold_set_score:
        tag(corpus, STALE_INVALID)                             # 保鲜无效，停止分润，衰减率登记
    if corpus.tag == STALE_INVALID and days_since(tag) <= 180:
        if ablation_oracle.reverify(corpus).positive_transfer:
            tag(corpus, STALE_REVIVED)                          # 复活窗口内恢复分润
```

```
elif corpus.tag == STALE_INVALID and days_since(tag) > 180:
    archive_quipu(corpus)                # 永久封存，不再参与分润
    slice_option_settle()                 # 切片期权结算：行权占用费出账 / 闲置期权作废
                                         # 占用费分成按 bandwidth × slice_premium 摊派（规则登记）
    settle_royalties()                   # settle：消融预言机归因 + 披露衰减率
```

A.2 核心公式表

| 量          | 公式                                                                        | 说明                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 盲区不确定度     | $U = -\sum p \log p$                                                      | 数据簇分布的语义熵（BALD 可替代）                                     |
| 稀缺系数       | $s = 1 / (1 + \text{patches\_collected})$                                 | 普遍区域饱和递减（估值参考）                                          |
| 数据集价值      | $\Delta\text{Score} = \text{Score}(\text{应用}) - \text{Score}(\text{不应用})$ | 消融预言机执行，可复现审计（见 3.5）                                    |
| 切片期权费      | 预留带宽 × 预留时长 × 期权溢价                                                        | 采集商购买；闲置不退                                              |
| 行权占用费      | 实际带宽 × 实际时长 × 切片单价                                                        | 切片单价 = 边际成本 × 稀缺系数（登记公开）                                |
| HES 单位时间收益 | 行权占用费分成 + $\sum$ 消融归因分润                                                   | 占用费分成按 bandwidth × slice_premium；消融定总价，集内按收购价比例分割（规则登记） |
| 作弊期望收益     | $E = P(\text{未识破}) \times \text{真价} + P(\text{识破}) \times \text{对抗价}$     | 设计目标：E = 0                                              |
| 保鲜无效阈值     | 连续 3 次消融贡献 < $0.005 \times \text{金标集消融得分}$                                | 停止分润，衰减率登记；180 天复活窗口                                    |
| 合成内容切片溢价   | $\text{slice\_premium} = 0$                                               | 硬编码（第 6 章）                                              |

附录 B 信任假设与协议边界

本附录只收录技术性内容：协议管不了、必须显式声明的信任假设，以及协议不做管辖主张的边界。

- 被观察者权益的分工声明：bystander\_royalty 在协议层只是一项不可绕过的划转义务。授权的取得、识别与比例测量的工程实现，由采集商作为合规成本自行解决——这与其既有的库存风险、期权空置风险是同性质的商业成本，协议不越俎代庖。
- 残余信任假设声明（对抗验收记录：经三方恶意参与者 14 条攻击路径推演，12 条封堵、0 条开放，以下 0 + 1 + 4 + 2 项为机制边界外的显式信任假设与残余风险。协议不假装「去信任」，只标注信任边界）：
  - 时间连续性假设（公理）：任何有物理承载的行为流，其时间维度连续、不可逆、不可压缩。机制：行为流是依赖深度无界增长的链式状态，伪造维持成本随时间超线性增长，诚实成本恒定，两线必相交（见第 5 章章首）。这是「代价锚定」与 Patch-E 十年委托的地基，不可被协议内证明，只能被伪造经济学保护。
  - 设备可信根：hardware\_ts\_sig 的信任根是安全芯片厂商密钥；它是时间公理下的采样点而非时间真实性的证明。缓解手段为多厂商设备多样性与网络侧信令交叉比对，协议层不依赖单一厂商。
  - 金标集治理：0.5% 趋零阈值以金标集消融得分为分母，金标集自身的托管、更新与抗腐化流程未在协议内定义——列为配套治理工程。缓解：多源金标集冗余托管 + 交叉消融互验（以 B 校验 A 的基线，污染即分叉告警），将「信任单一母钟」降级为「信任多数母钟不同时被污染」；金标集数据本身是行为流，第 5 章全部校验（含渐退缺失）对其同样适用。
  - 衰减率只披露不约束：模型方可通过合法高频迭代经济性稀释分润年金；协议提供可审计性与诉讼抓手，不设公式级反稀释保护——是否设衰减率上限属立法问题，协议保持中立。

4. **基站侧可信根（最根本的信任缺口）**：§5.5 网络层交叉验证的信任根是运营商自身的空口记录；运营商网管层内部合谋（或与采集商垂直整合为同一实控主体）时，协议内无独立第三方物理测量通道——第 5 章的整条免费校验通道失效，且协议层对此无能为力。缓解依赖「双边寡头」反垄断覆盖与多运营商交叉公证，协议层不设结构性隔离。**部署前置条件（强制）**：任何部署方在启用 §5.5 校验前，必须在创世记录中登记「信任假设接受声明」——明示已知悉并接受本项缺口、已评估运营商与采集商的实控关系。声明按事实终局登记，可审计、不可事后抵赖；未登记声明的部署不得启用网络层交叉验证的定价效力（校验数据可采集，但不得作为切片定价依据）。
5. **模型方绕过**：协议不能阻止模型方绕开协议自行获取数据，只能改变绕过的相对成本——绕过者放弃切片承载与结算轨道（技术）、暴露于金丝雀证据（法律）、丧失合规采购资格（市场）。这是所有授权经济的共同边界，协议不承诺例外。
6. **出题质量与冷启动**：低熵供给由稀缺系数自动定价趋零（设计意图）；出题质量由消融预言机闭环评分——烂题增益趋零、停止分润，成本由出题方承担。残余风险为冷启动期消融数据稀疏、评分噪声大，M0-M1 以模拟与小模型度过。
- **边界声明**：不承诺解决——数据资产跨国税务与继承衔接；数据财产权立法的政治进程本身；公共区域的采集权——协议对划转义务做了强制，但「在公共空间能否采集、采集谁」涉及地域所有者与地方法域的法律权力，协议无任何管辖主张，由采集商在各自法域内解决；切片期权市场流动性不足等市场尾部风险（期权费定价失真，协议层无解，列为已知风险）。协议保持中立。

## 附录 C 术语表

**命名原则**：本协议不重新发明已有标准术语。下列条目凡有成熟对应概念者，均在条内括注标准名；仅协议自有概念（HES Packet、Patch-S/G/E、Exit\_Answer、.quipu 档案、探索货架等）使用协议名。

- **HESP (High-Entropy Supply Protocol)**：6G 高熵数据供应协议，包格式见第 0 章；为 6G 网络供应不可压缩数据流的采集、切片与结算层。
- **HES (High-Entropy Source, 高熵数据源)**：能产生分布外高熵信号的源类型，分四类：**human**（人的行为流）、**device**（私域监控设备/传感器流，物理载体是设备对物理世界的连续观测，权属归设备所有者）、**public**（地方政府公域传感流，公共数据资产）与 **enterprise**（企业传感与运行数据流，权属归法人主体）。四类的共同约束：物理承载明确、时间成本不可伪造；**human** 源专有的代价字段（犹豫分布、可退出性等）仅适用于 **human** 源，其余源以主体/设备证明与登记字段替代（见第 0 章包格式）。
- **私域设备源 (device HES)**：部署在私有空间的监控设备与传感器（家庭、车辆、工厂），其观测流权属归设备所有者；设备证明（`device_attestation`）与在线剖面（`uptime_profile`）构成其代价元数据，校验走设备证明+物理层通道（5.3/5.5）。
- **公域政府传感源 (public HES)**：地方政府持有的公域传感器（交通、气象、市政、河道监测）观测流；权属为公共数据资产（`asset_registry_ref` 登记引用），结算收入归公共财政，分配规则由地方法域决定；覆盖范围内可识别个人仍适用被观察者权益，政府不豁免划转义务。
- **企业源 (enterprise HES)**：企业自有的传感器观测流与运行数据（业务运行、生产记录）；权属归法人主体（`entity_attestation` 证明+ `asset_registry_ref` 登记引用），数据形态由 `data_profile` 声明（传感观测 | 业务运行 | 生产记录）；流中出现的员工等可识别个人仍适用被观察者权益，企业不豁免划转义务；商业秘密与定价归市场，协议中立。
- **行为带宽流**：**human** 源在真实物理时空中的实时行为产生的数据流；多模态行为的复合流（全息影像、空间音频等，具体采集内容以 `consent_scope` 声明为限，原始内容默认不出端），单源可达 Gbps 级。
- **边际信息增益**：单位时间数据流对世界模型的信息增量；本协议唯一的计价对象。
- **Real-drift Delta (现实漂移量)**：高熵数据流的最小确权单元；可确权、可结算的最小差异单元（`delta_payload`）。对应机器学习中的**数据漂移/概念漂移 (data drift / concept drift)** 在物理世界的版本——漂移是标准概念，本协议只为它定义了确权与结算粒度。
- **HES Packet**：一次高熵数据采集的最小完整数据包单元；一切结算与切片分配的唯一载体。



- **事实终局 (FACT)**: 最底层规定——记录一旦登记永不推翻, 不删除、只追加; 修正以有业务语义的新事实追加 (作废的是值, 不是历史); 审计是单调读。即数据库领域的 **append-only 存储+事件溯源 (Event Sourcing)**: 事实只增不改, 更正新事件, 本协议不另造机制。
- **entropy\_\_estimate**: 熵值估计字段, 衡量数据流被生成模型复现的不可行度 (bits/s)。
- **realtime\_\_class**: 实时性等级, hard | soft | offline; 决定切片调度优先级。
- **slice\_\_requirement**: 网络切片需求, S0-S3; S0 = IoT, S1 = 窄带, S2 = 中带宽会话 (云游戏/多人 XR 剖面), S3 = 全息切片。协议内逻辑命名, 与任何外部命名空间 (含标准切片标识) 的映射由接入网适配层完成 (见 7.1)。
- **bandwidth\_\_profile**: 带宽剖面 { peak\_bps, mean\_bps, duration\_s }; 与基站侧实测剖面比对构成网络层交叉验证。
- **切片溢价 (slice\_\_premium)**: 切片等级对应的定价乘数,  $S3 > S2 > S1 > S0$ ; AI 合成内容恒为 0 (硬编码)。
- **切片期权 (slice option)**: 采集商向运营商购买的全息切片预留权——网络经济学中已有的**带宽/容量期权 (bandwidth/capacity option)**, 本协议把它落到切片粒度; 期权费 = 预留带宽  $\times$  预留时长  $\times$  期权溢价; 行权支付占用费, 闲置作废且期权费不退, 空置风险由采集商承担。
- **占用费 (exercise fee)**: 期权行权时按实际占用支付的费用 = 实际带宽  $\times$  实际时长  $\times$  切片单价; 切片单价定价锚 = 运营商边际成本 (能耗 + 频谱 + 设备折旧)  $\times$  稀缺系数, 登记公开。
- **期权溢价 (option premium)**: 切片期权费率乘数, 覆盖预留期间的机会成本与空置风险定价。
- **消融预言机 (Ablation Oracle)**: 可复现的归因实验规程, 全部层级均为机器学习标准方法的工程化——L1 代理模型 + 子采样回归 (例行归因排序)、L2 留一法微调 (LOO fine-tuning, 挑战触发)、L3 全量消融实验 (ablation study, 终裁手段, 非日常工具); 「预言机」取计算理论本义 (给定问题返回判定), 不涉及任何外部断言服务; 随机种子、数据哈希、执行环境与结果全部登记, 任何第三方可复现重跑。执行方选任属治理安排, 不在协议范围。
- **Patch-S (保鲜级)**: 单帧观察 + GPS/时间戳, 低熵日常, 走 S0/S1 (IoT/窄带) 切片, 给 6G 打底。
- **Patch-G (博弈级)**: 策略对抗行为流, 走 S2 中带宽会话切片, 市场竞价, 进欺骗策略货架计价。
- **Patch-E (前沿级)**: 长期全息委托, 单源 Gbps 级十年不间断, 走 S3 全息切片; 是本协议中带宽需求最高的形态。
- **Exit\_\_Answer**: HES 退出事件生成的合法数据流 (「什么让供给在第七年终止」); 退出理由由哈希封存, 退出事件登记为解锁条件, 按已有轨迹正常结算。退出通常是渐退过程的终点而非瞬时事件: 渐退期流照常计价, 退出前奏单独标注 (见 3.4 参与度梯度)。
- **参与度梯度 (engagement\_\_gradient)**: ENGAGED 状态内部的连续渐变带, 由中断频次、hesitation\_rt\_dist 漂移、带宽剖面衰减共同估计; 梯度下行触发逐级降切片, 跌破退出阈值生成 Exit\_\_Answer。对应业务分析中的**流失倾向评分 (churn propensity score)**, 区别只在它是连续带而非二分类。
- **探索货架**: 归类置信度低于阈值的 unknown 数据的低价暂存区; 不丢弃, 等待时间检验。
- **保鲜无效 (stale\_\_invalid)**: 数据集连续 3 次消融贡献低于  $0.005 \times$  金标集消融得分时由消融预言机触发的停止分润标签 (「保鲜」即数据工程的标准概念**数据保鲜度 (data freshness)**); 衰减率与标签均登记公开; 不删除数据、不追回历史、数据仍可推理。
- **stale\_\_revived**: 保鲜无效补丁集在复活窗口内经消融预言机重新验证恢复正向迁移后打的标签, 恢复分润。
- **复活窗口 (revival window)**: stale\_invalid 后 180 天; 窗口内出现新消融证据可重新验证复活, 逾期永久封存进 .quipu 档案。
- **.quipu 档案**: 本协议定义的补丁集归档格式, 用于 Patch-E 结算完成与 stale\_invalid 逾期的最终封存; 文件头部明文须含固定英文声明 (见 7.1)。
- **盲区地图**: AI 对自身模型盲区的持续登记; 只能覆盖「已知的未知」。即**不确定性地图 (uncertainty map)** / **分布外区域 (OOD)** 登记, 估计方法用标准的预测熵与多模型分歧 (见 3.6.3)。初始版本由零点启动协议 G0 生成 (见 7.4)。
- **零点启动协议 (Genesis Protocol)**: 冷启动构件与演进机制——G0 初始盲区地图由 3 个独立开源基础模型委员会贡献; G1 初始金标集由 3 个独立学术公共数据集锚定; G2 金标集双轨过渡 (新旧平行 K 周期、互验分叉告警、回滚即追加事件); G3 信任收敛 (锚定权重向真实采集金标单调迁移)。全部版本按事实终局登记 (见 7.4)。
- **采集商**: 数据聚合者与流动性提供者, 承担库存风险与切片期权空置风险, 报现货价, 向模型方授权数据集。
- **被观察者权益**: 行为流中可识别他人非隐私性出现的权益机制——出售需其授权, 分润按出现比例自动划转 (硬编码)

bystander\_royalty, 见第 6 章); 被看到, 也要被付费。

- **消融定总价, 市场定分割:** 摊派原则——消融实验只定补丁集总价 (单份流不可归因), 集内按收购价比例分配, 摊派规则登记可审计, 无算法裁决。
- **会话连续性原理:** 「HES 是同一主体」从数据流内部可验证 (累积依赖、行为指纹、不可转移中间态); 轨迹即身份 (hes\_signature, 实现为标准的哈希链+数字签名, 见 3.6.4); 行为指纹即行为生物特征 (behavioral biometrics)。
- **网络层交叉验证:** 基站侧信令/流量剖面与上报带宽剖面的比对; 物理层痕迹不可伪造, 6G 网络本身即审计者。即带外验证 (out-of-band verification)——校验通道独立于申报通道。
- **金丝雀数据:** 埋入授权数据集的独特标记, 用于蒸馏违约的法庭举证。即安全领域的金丝雀标记 (canary token) 与数据水印 (data watermarking) 的取证用法。
- **代价锚定:** 以不可伪造的真实代价 (时间、不可逆后果) 证明数据流真实性; 时间是其中最难伪造的抵押品。其有效性以时间连续性假设为公理前提 (见第 5 章章首及附录 B 第 0 项)。
- **分货架训练:** 真实数据进人类行为模型 (主货架), 伪造/欺骗样本进欺骗策略模型 (对抗货架), 各计各价。
- **三种现实漂移:** 物理变化 (Patch-S)、规则漏洞 (Patch-G)、系统盲区 (Patch-E)。

## 附录 D 经济与法律安排 (参考性质, 非协议条款)

本附录讨论「让经济和法律解决」的部分: 以下机制是协议接口上的一种参考实现, 实现方与法域可替换, 只要不违反第 4 章接口约束与第 6 章硬编码。争议仲裁由市场与法域执行; 协议的角色是提供仲裁所需的客观证据 (可审计的 append-only 记录、可复现消融结果、物理层痕迹、金丝雀证据链), 见第 4 章末段。

### D.1 切片期权机制 (参考安排)

- 采集商向运营商购买「全息切片期权」: 期权费 = 预留带宽 × 预留时长 × 期权溢价
- HES 流实际占用切片时: 期权行权, 支付占用费 = 实际带宽 × 实际时长 × 切片单价
- 切片闲置时: 期权作废, 运营商回收, 期权费不退 (空置风险由采集商承担)
- 切片单价定价锚 = 运营商部署全息切片的边际成本 (能耗 + 频谱 + 设备折旧) × 稀缺系数 (登记公开)

各方支付理由:

- **运营商:** 期权费锁定负载率预期, 占用费覆盖边际成本, 空置风险转移给采集商——可上财务报表, 不是故事。
- **采集商:** 期权费是库存风险溢价, 与答案资产组合的现货收购逻辑一致。
- **模型方:** 只为消融归因后的答案集授权付费 (消融预言机, 见 3.5 节)。

### D.2 摊派与分润原则 (参考安排)

- **摊派:** 行权占用费分成由采集商内部按  $\text{bandwidth} \times \text{slice\_premium}$  摊派; 消融归因分润遵循「消融定总价, 市场定分割」——消融实验只定补丁集总价, 集内按收购价比例分配, 无算法裁决 (归类器腐败不直接传导进摊派)。摊派规则登记可审计 (接口约束, 见第 4 章)。
- **分润诚实声明:** 归因权重随模型迭代几何衰减, 衰减率登记公开 (硬编码); 分润是递延年金, 不是终身年金。个体独特性在现货层定价 (罕见流单独谈判), 消融层只管集合总价。

### D.3 法律接口 (参考映射)

- **三权分置** (中国「数据二十条」): HES = 资源持有权, 采集商 = 加工使用权, 模型方 = 产品经营权。
- **合同模板要素:** 授权范围、禁止未经许可蒸馏、审计权、衰减率披露、最低分润保留; 金丝雀证据链支持诉讼 (技术机制见 3.5)。
- **期权合约独立:** 切片期权合约 (期权费/行权占用费) 必须独立于人服合同, 防止「内容+管道」捆绑压价。

- 法域选择本身是架构决策；公共区域采集权等地域法律问题不在协议范围（见附录 B 边界声明）。